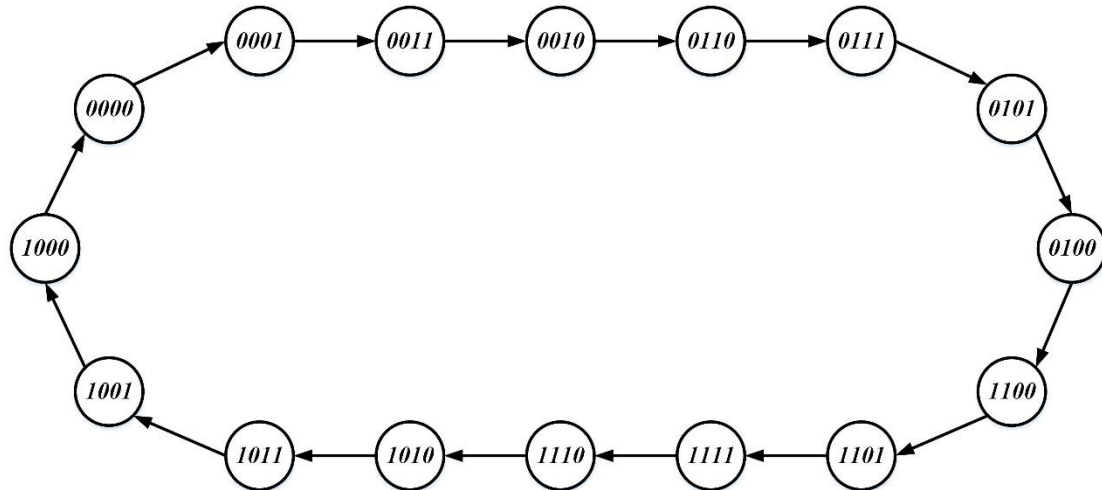


1. 设计 4 位格雷码计数器，画出状态图和二进制状态转换表（次态表），采用卡诺图方法化简，只用 D 触发器和与非门（NAND）实现该计数器，画出电路图。

(1) 状态图：



(2) 列表

<i>present state</i>		<i>next state</i>	
0	0000	1	0001
1	0001	3	0011
2	0010	6	0110
3	0011	2	0010
4	0100	12	1100
5	0101	4	0100
6	0110	7	0111
7	0111	5	0101
8	1000	0	0000
9	1001	8	1000
10	1010	11	1011
11	1011	9	1001
12	1100	13	1101
13	1101	15	1111
14	1110	10	1010
15	1111	14	1110

(3) 化简

N_1	C_2			
	1	1	0	0
	0	0	1	1
	1	1	0	0
C_4	0	0	1	1
	C_1			

$$N_1 \Leftarrow \overline{C_2} \overline{C_3} \overline{C_4} + \overline{C_2} C_3 C_4 + C_2 C_3 \overline{C_4} + C_2 \overline{C_3} C_4$$

N_2	C_2			
	0	1	1	1
	0	0	0	1
	0	1	1	1
C_4	0	0	0	1
	C_1			

$$N_2 \Leftarrow C_1 \overline{C_3} \overline{C_4} + C_1 C_3 C_4 + \overline{C_1} C_2$$

N_3	C_2			
	0	0	0	1
	1	1	1	1
	1	1	1	0
C_4	0	0	0	0
	C_1			

$$N_3 \Leftarrow \overline{C_1} C_2 \overline{C_4} + C_3 \overline{C_4} + \overline{C_2} C_3 + C_1 C_3$$

N_4	C_2			
	0	0	0	0
	1	0	0	0
	1	1	1	1
C_4	0	1	1	1
	C_1			

$$N_4 \Leftarrow \overline{C_1} \overline{C_2} C_3 + C_3 C_4 + C_2 C_4 + C_1 C_4$$

(4) 电路图

